



Review Intensif dan Simulasi UTS

Rangkuman P1-P6 • Latihan Komprehensif • Simulasi Soal • Strategi UTS

Algoritma Pemrograman • IF25-11001 • 2 SKS Teori

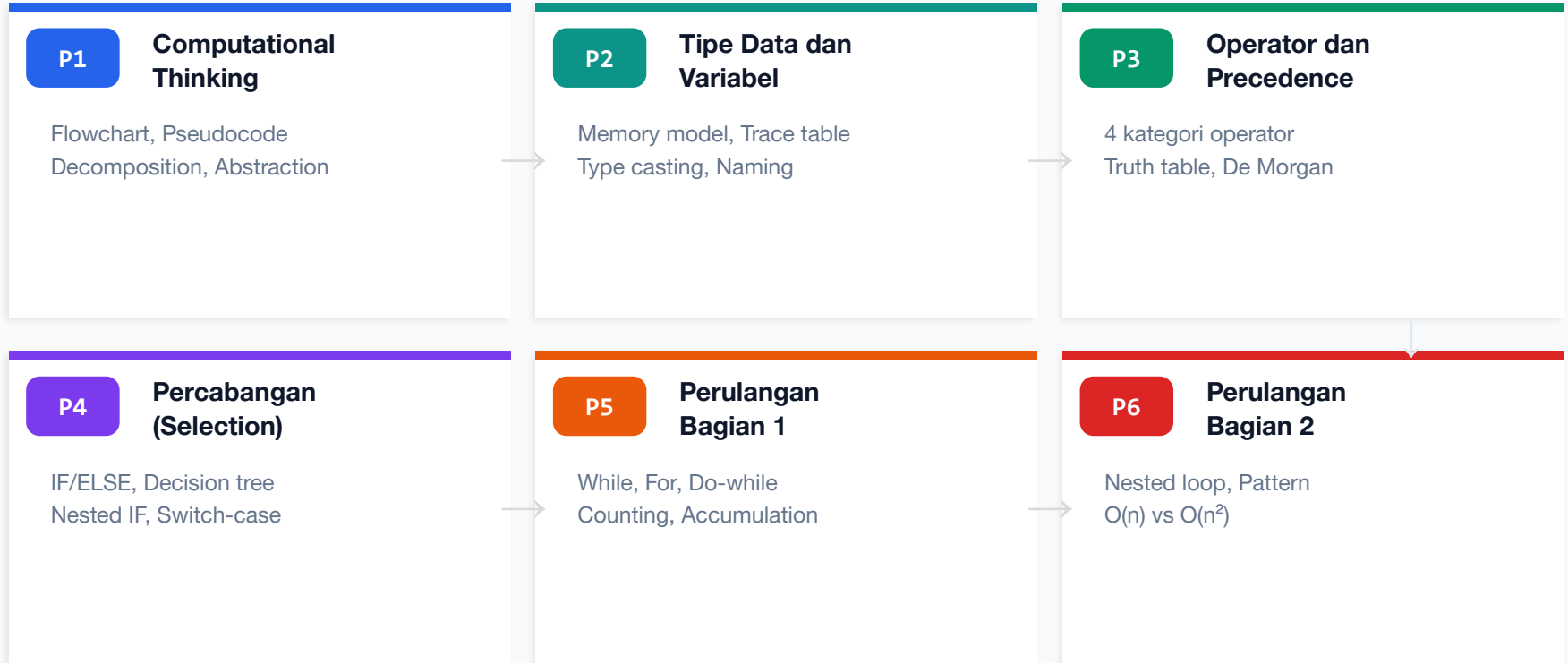
Institut Teknologi Sumatera — Teknik Informatika

Outline Pertemuan Hari Ini

	00-10	Peta Materi P1-P6	Overview semua topik + koneksi antar materi
	10-25	Review Kilat: Konsep Inti	Flowchart, trace table, decision tree, pattern
	25-45	Latihan Soal Bertingkat	Easy → Medium → Hard, kerjakan di kertas
	45-55	Pembahasan Soal	Diskusi jawaban + gotcha points
	55-80	Simulasi UTS Mini	5 soal, 25 menit, kondisi mirip UTS
	80-90	Pembahasan Simulasi	Review jawaban + penilaian
	90-100	Tips dan Strategi UTS	Manajemen waktu, cheat sheet, common mistakes

Peta Materi P1–P6: Big Picture

6 pertemuan = pondasi algoritma yang saling terhubung



Review Kilat #1: Flowchart dan Pseudocode

Pondasi P1 — bahasa algoritma sebelum coding

Simbol Flowchart

 Oval	START / END
 Rectangle	Proses / Assignment
 Diamond	Keputusan (IF)
 Parallelogram	Input / Output

Konvensi Pseudocode

DEKLARASI	DEKLARASI x : integer
← (assignment)	x ← 10
READ / WRITE	READ nama
JIKA...MAKA	JIKA x > 0 MAKA
UNTUK...SAMPAI	UNTUK i←1 SAMPAI N

Trace Table — Cara Mengerjakan

1. Buat kolom untuk SETIAP variabel + kolom "Output"
2. Eksekusi baris per baris dari ATAS ke BAWAH
3. Hanya UPDATE kolom variabel yang BERUBAH di baris tersebut
4. Perhatikan: operator precedence (*, / dulu baru +, -) dan integer division (7/2=3, bukan 3.5)
5. Untuk loop: buat baris BARU setiap iterasi, catat nilai counter

Review Kilat #2: Tipe Data, Operator, Precedence

Pondasi P2-P3 — data + operasi

6 Tipe Data Fundamental

int	4B	42, -7	Bilangan bulat
float/double	4/8B	3.14, -0.5	Pecahan
char	1B	'A', '9'	1 karakter
string	varies	"ITERA"	Teks
bool	1B	true, false	Logika

Precedence (Tinggi → Rendah)

1	()	Parentheses
2	! ++ --	Unary
3	* / %	Multiplicative
4	+ -	Additive
5	< > <= >=	Relational
6	== !=	Equality
7	&&	Logical AND
8		Logical OR
9	= += -=	Assignment

⚠ GOTCHA yang PASTI Keluar di UTS

Integer Division	7 / 2 = 3 (bukan 3.5!) — desimal dibuang	Cast: (double)7 / 2 = 3.5
Modulo (MOD / %)	17 % 5 = 2 — sisa bagi	17 = 5×3 + 2
De Morgan's Law	!(A && B) = !A !B	!(A B) = !A && !B
Assignment vs Equality	x = 5 (assignment) vs x == 5 (perbandingan)	Di pseudocode: ← vs ==

Review Kilat #3: Percabangan dan Perulangan

Pondasi P4–P6 — kontrol alur program

Percabangan (P4)

```
IF satu arah:      JIKA kondisi MAKA ... AKHIR JIKA
IF-ELSE dua arah: JIKA ... SELAINNYA ... AKHIR JIKA
Multi arah:        JIKA ... SELAINNYA JIKA ... SELAINNYA
Nested IF:          JIKA luar MAKA → JIKA dalam MAKA
SWITCH-CASE:        PILIH(var) KASUS 1: ... KASUS 2: ...
```

⚠ IF vs ELSE IF: IF terpisah = SEMUA dicek
ELSE IF = berhenti di TRUE pertama!

Decision Tree — Ingat!

1. Root = kondisi pertama (paling atas)
2. Setiap node = satu kondisi TRUE/FALSE
3. Leaf = hasil akhir (aksi)
4. Dari atas ke bawah, kiri=TRUE, kanan=FALSE
5. Nested IF → tree lebih dalam (level > 1)

Perulangan (P5–P6)

```
WHILE:      cek dulu → eksekusi (bisa 0× jika FALSE)
DO-WHILE:   eksekusi dulu → cek (minimal 1×)
FOR:        UNTUK i←start SAMPAI end (counter)
```

```
Nested:     outer × inner = total iterasi
Pattern:    j←1..i = segitiga, j←1..N = kotak
```

```
Kompleksitas: single loop = O(n)
               nested loop = O(n²)
```

Pattern Loop — Rumus Cepat

```
Segitiga kiri:      j ← 1 s/d i
Segitiga terbalik:  j ← 1 s/d (N-i+1)
Segitiga kanan:     spasi(N-i) + bintang(i)
Piramida:           spasi(N-i) + bintang(2i-1)
Kotak N×M:          j ← 1 s/d M (tetap)
```

Latihan Soal: Level Easy

Kerjakan di kertas — 5 menit

Soal E1: Trace Table

```
DEKLARASI a, b, c : integer
a ← 15
b ← a / 4
c ← a MOD 4
a ← b * c + 1
OUTPUT a, b, c
```

Pertanyaan:

1. Buat trace table lengkap
2. Apa output a, b, c?

Soal E2: Percabangan

```
READ nilai
JIKA nilai ≥ 80 MAKA
    grade ← "A"
SELAINNYA JIKA nilai ≥ 60 MAKA
    grade ← "B"
SELAINNYA
    grade ← "C"
AKHIR JIKA
OUTPUT grade
```

Pertanyaan: Trace untuk:

(a) nilai=85 (b) nilai=60 (c) nilai=45



Target: selesaikan kedua soal dalam 5 menit — di UTS waktu per soal ≈ 10 menit!

Latihan Soal: Level Medium

Kerjakan di kertas — 8 menit

Soal M1: Nested IF + Trace

```
READ skor, kehadiran
JIKA skor ≥ 70 MAKA
    JIKA kehadiran ≥ 80 MAKA
        status ← "Lulus"
    SELAINNYA
        status ← "Mengulang (absen)"
    AKHIR JIKA
SELAINNYA
    status ← "Tidak Lulus"
AKHIR JIKA
OUTPUT status
```

Trace untuk 3 kasus:

- (a) skor=85, kehadiran=90
- (b) skor=75, kehadiran=60
- (c) skor=50, kehadiran=95

Soal M2: Loop + Accumulation

```
DEKLARASI total, i : integer
total ← 0
UNTUK i ← 1 SAMPAI 5
    JIKA i MOD 2 == 0 MAKA
        total ← total + i
    SELAINNYA
        total ← total - i
    AKHIR JIKA
AKHIR UNTUK
OUTPUT total
```

Pertanyaan:

1. Buat trace table (5 iterasi)
2. Apa output total?
3. Apa pola: genap ditambah, ganjil dikurang?

Latihan Soal: Level Hard

Kerjakan di kertas — 10 menit

Soal H1: Nested Loop + Percabangan + Pattern

```
N ← 4
UNTUK i ← 1 SAMPAI N
  UNTUK j ← 1 SAMPAI N
    JIKA i == 1 ATAU i == N MAKA
      WRITE "*"
    SELAINNYA JIKA j == 1 ATAU j == N MAKA
      WRITE "*"
    SELAINNYA
      WRITE " "
    AKHIR JIKA
  AKHIR UNTUK
WRITE newline
AKHIR UNTUK
```

Pertanyaan:

1. Gambar output lengkap (4×4 grid)
2. Pola apa yang terbentuk?
(hint: perhatikan baris pertama, terakhir, kolom pertama, terakhir)
3. Berapa total WRITE "*"?
Berapa total WRITE " "?
4. Apa kompleksitas algoritma ini?
5. Jika N=100, berapa total operasi?

Pembahasan Soal Easy

Kunci: integer division dan precedence

E1: Trace Table

Step	Statement	a	b	c
1	$a \leftarrow 15$	15	—	—
2	$b \leftarrow 15/4$	15	3	—
3	$c \leftarrow 15\%4$	15	3	3
4	$a \leftarrow 3*3+1$	10	3	3

OUTPUT: a=10, b=3, c=3

E2: Percabangan

(a) nilai=85

$85 \geq 80?$ TRUE

grade = "A"

(b) nilai=60

$60 \geq 80?$ F $\rightarrow$ $60 \geq 60?$ TRUE

grade = "B"

(c) nilai=45

$45 \geq 80?$ F $\rightarrow$ $45 \geq 60?$ F $\rightarrow$ ELSE

grade = "C"



E1: $15/4=3$ (bukan 3.75!) karena integer division. E2: ELSE IF berhenti di TRUE pertama — nilai=60 TIDAK masuk blok ≥ 80 .

Pembahasan Soal Medium

Kunci: logika percabangan dan akumulasi nilai

M1: Nested IF + Trace

(a) skor=85, kehadiran=90 status = "Lulus"
85 ≥ 70? TRUE, 90 ≥ 80 TRUE

(b) skor=75, kehadiran=60 status = "Mengulang
(absen)"
75 ≥ 70? TRUE, 60 ≥ 80 FALSE

(c) skor=50, kehadiran=95 status = "Tidak Lulus"
50 ≥ 70? FALSE

Soal M2: Loop + Accumulation

Step	i	i%2 == 0	Operasi	Total
1	1	FALSE	total -= 1	-1
2	2	TRUE	total += 2	1
3	3	FALSE	total -= 3	-2
4	4	TRUE	total += 4	2
5	5	FALSE	total -= 5	-3

Pembahasan Soal Hard

H1: Nested loop + percabangan = pattern kotak berongga

Output (N=4):

```
****
*   *
*   *
*   *
****
```

Analisis

Pola: KOTAK BERONGGA (hollow rectangle)

Baris 1 dan 4 ($i==1$ atau $i==N$): semua `***`

Baris 2 dan 3: hanya kolom 1 dan 4 yang `***`

Total `***` = $4+2+2+4 = 12$

Total `" "` = $0+2+2+0 = 4$

Kompleksitas = $O(n^2) \rightarrow N=100: 10.000$ operasi

Trace Detail — Baris per Baris

i	j=1	j=2	j=3	j=4	Kondisi	Output
1	*	*	*	*	$i==1 \rightarrow$ semua *	****
2	*			*	$j==1 \vee j==4 \rightarrow *$, else " "	* *
3	*			*	$j==1 \vee j==4 \rightarrow *$, else " "	* *
4	*	*	*	*	$i==4 \rightarrow$ semua *	****



Simulasi UTS Mini

- 5 soal, 25 menit — kondisi mirip UTS sesungguhnya
- Kerjakan di kertas, TANPA bantuan apapun (kecuali cheat sheet jika sudah dibuat)
- Soal mencakup: trace table, decision tree, flowchart, nested loop pattern, analisis
- Setiap soal bernilai 20 poin (total 100)
- MULAI ketika dosen menginstruksikan!



Waktu dimulai SEKARANG — 25 menit!

Simulasi UTS — Soal 1 dan 2

Kerjakan di kertas • 5 menit per soal

Soal 1 (20pts)

Trace Table + Output

```
DEKLARASI x, y, z : integer
x ← 20
y ← x MOD 7
z ← x / 7
x ← y * z - x / 4
JIKA x > 0 MAKA
    OUTPUT x, " positif"
SELAINNYA
    OUTPUT x, " non-positif"
AKHIR JIKA
```

- Buat trace table lengkap (8pts)
- Tentukan output program (6pts)
- Gambar flowchart (6pts)

Soal 2 (20pts)

Decision Tree + Pseudocode

Sebuah toko memberikan diskon berdasarkan:

- Member Gold + beli $\geq 500\text{rb}$ → diskon 30%
- Member Gold + beli $< 500\text{rb}$ → diskon 15%
- Member Silver → diskon 10%
- Non-member → diskon 0%

- Gambar decision tree lengkap (8pts)
- Tulis pseudocode IF-ELSE IF (6pts)
- Trace: member=Gold, beli=600000 (6pts)

Simulasi UTS – Soal 3, 4, 5

Kerjakan di kertas • Lanjutkan

Soal 3 (20pts)

Loop + Accumulation

Buat trace table:

```
sum ← 0
UNTUK i ← 1 SAMPAI 6
  JIKA i MOD 3 != 0
    sum ← sum + i
  AKHIR JIKA
AKHIR UNTUK
OUTPUT sum
```

- a) Trace table (10pts)
- b) Output? (5pts)
- c) Apa pola skip? (5pts)

Soal 4 (20pts)

Nested Loop Pattern

Prediksi output:

```
UNTUK i ← 5 TURUN 1
  UNTUK j ← 1 s/d i
    WRITE i
  AKHIR UNTUK
  WRITE newline
AKHIR UNTUK
```

- a) Gambar output (8pts)
- b) Berapa total WRITE? (6pts)
- c) Kompleksitas? (6pts)

Soal 5 (20pts)

Desain Algoritma

Buat pseudocode untuk:

Mencetak pola:

```
5 4 3 2 1
4 3 2 1
3 2 1
2 1
1
```

- a) Pseudocode (12pts)
- b) Trace baris 1-2 (8pts)

Tips dan Strategi UTS

Persiapan matang = hasil maksimal

Baca SEMUA Soal Dulu

Scan 2 menit, tandai soal mudah. Kerjakan yang mudah DULU untuk mengamankan poin.

Hati-hati Integer Division



$7/2=3$ (bukan $3.5!$), $15\%4=3$ (sisa bagi). Ini jebakan PALING sering.

Nested Loop: Tulis Tabel i,j

Buat tabel $i \times j$ untuk melihat pola. Jangan coba trace di kepala — TULIS.

Trace Table = Wajib Rapi

Buat kolom lurus, tulis SETIAP step. Dosen menilai PROSES, bukan hanya jawaban akhir.

Flowchart Harus Lengkap

START, END, panah, simbol benar. Diamond HARUS punya 2 cabang (TRUE/FALSE).

Cek Boundary Cases

Cek batas: $i=1$, $i=N$, $j=1$, $j=N$. Banyak bug muncul di batas.

Format UTS — Pertemuan 8

100 menit • Tulis tangan • Cheat sheet 1 halaman BOLEH dibawa

Struktur Soal UTS

Bagian A

30%

Trace Table (2 soal)

Berikan pseudocode → buat trace table lengkap → tentukan output

2 soal

Bagian B

30%

Percabangan (2 soal)

Decision tree + pseudocode + trace kondisi dari soal cerita

2 soal

Bagian C

25%

Perulangan dan Pattern (1-2 soal)

Trace nested loop + prediksi output pattern + hitung operasi

1-2 soal

Bagian D

15%

Desain Algoritma (1 soal)

Buat pseudocode + flowchart dari deskripsi masalah baru

1 soal

 Cheat sheet tulis tangan 1 halaman A4 BOLEH dibawa. Alat tulis + penggaris. Tidak boleh HP/laptop.

Checklist Persiapan UTS

☐	Trace table: bisa trace assignment, integer division, MOD, precedence	P2-P3
☐	Decision tree: bisa menggambar dari soal cerita + trace kondisi	P4
☐	Flowchart: simbol benar (diamond, rectangle, oval, parallelogram)	P1, P4
☐	Percabangan: IF, ELSE IF, nested IF, switch-case — tahu bedanya	P4
☐	Single loop: while, for, do-while — counting dan accumulation	P5
☐	Nested loop: trace outer×inner, pattern (segitiga, piramida, kotak)	P6
☐	Kompleksitas: $O(n)$ vs $O(n^2)$ — bisa menghitung jumlah operasi	P6
☐	Cheat sheet 1 halaman A4 tulis tangan — SUDAH SIAP?	PR



Terima Kasih

IF25-11001 Algoritma Pemrograman

Pertemuan 7: Review Intensif dan Simulasi UTS

Program Studi Teknik Informatika
Institut Teknologi Sumatera
2026